ביטויים אלגבריים וחוקיות

1 **כתבו ביטוי אלגברי**

א. $7 \cdot b$ ב. $3 \cdot m$ ג. $n + 5$ ד. $3 \cdot a - 2$ ה. $x : 2$ ו. $k + 4$

2 **הציבו והשלימו את הטבלה**

$2 \cdot x + 3$: 5, 11, 20, 32 $(x - 1) \cdot 2$: 0, 4, 10, 18 $x \cdot x + 1$: 2, 10, 37, 101 $20 - x$: 19, 17, 14, 10

3 **תדלוק בלילה**

א. 142 ₪ אב. $7 \cdot b + 2$ אג. 282 ₪

4 **חוקיות בסדרות**

$2 \cdot n + 1$; האיבר ה-20 הוא 41 $3 \cdot n + 2$; האיבר ה-20 הוא 62 $4 \cdot n$; האיבר ה-20 הוא 80

$n \cdot n$; האיבר ה-20 הוא 400

5 **ריבועים מגפרורים**

א. 13 גפרורים ו-31 גפרורים אב. $3 \cdot n + 1$ (גפרור ראשון, ועוד 3 לכל ריבוע)

אג. 20 ריבועים (כי $3 \cdot 20 + 1 = 61$)

6 **כתבו ביטוי להיקף**

א. $3 \cdot m$ ב. $2 \cdot a + 6$ ג. $4 \cdot s$ ד. $a + b + 10$

7 **האם הביטויים שווים תמיד?**

כן לא (למשל כש-n שווה 1: 8 לעומת 5) כן לא (למשל כש-n שווה 1: 6 לעומת 5)

כינוס איברים וחוק הפילוג

1 **כנסו איברים דומים**

א. $8a$ ב. $5x$ ג. $5b + 2$ ד. $7x + 2$ ה. $5y$ ו. $4a + 3b$ ז. $6m + 6$ ח. $3x + 5$ ט. 3

2 **פתחו סוגריים**

א. $3x + 12$ ב. $10a - 5$ ג. $12 + 4y$ ד. $2x + 2y + 2$ ה. $14 - 7x$ ו. $5b + 20$

3 **פתחו סוגריים וכנסו**

א. $6x + 6$ ב. $8a$ ג. $8x + 11$ ד. $2y + 4$ ה. $3m + 12$ ו. $9k + 7$

4 **שטח בשתי דרכים**

א. $4(x + 2) = 4x + 8$ ב. $b(5 + a) = 5b + ab$

5 **חברו בקו ביטויים שווים**

$2(x + 3) = 2x + 6$ $3x + x + 1 = 4x + 1$ $5(x - 1) = 5x - 5$ $6x - 2x - 2 = 4x - 2$

6 **ביטוי להיקף**

א. $6x + 6$ ב. $4x + 1$ ג. $4a + 20$ (ריבוע)

7 **השלימו את המשבצת**

א. $5x$ ב. 4 ג. 5 ד. 5 ה. $4y$ ו. 3

8 **אתגר – מצאו את הטעות**

א. צריך לכפול ב-3 גם את 2. הנכון: $3x + 6$ ב. המשתנה לא נעלם. הנכון: $3x$

ג. אלה איברים לא דומים – אי אפשר לכנס אותם. הביטוי נשאר $2a + 3b$ ד. $3n + 3$, וזה פי 3 מ-$n + 1$

חוקי החשבון, חזקות ושורשים

1 **חשבו בדרך נוחה**

א. 11.7 ב. 1,700 ג. 15.8 ד. 130 ה. 7,000 ו. 146

2 **חוק הפילוג – חשבון בעל פה**

א. 6,986 ב. 170 ג. 594 ד. 2,600 ה. 700 ו. 80

3 **חיסור של סכום, חיסור של הפרש וחילוק**

א. 40 ב. 53 ג. 35 ד. 100 ה. 10 ו. 21

4 **מספרים הופכיים**

א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{3}{2}$ ג. $\frac{1}{5}$ ד. 4 ה. 2 ו. 1

5 **בשתי דרכים**

אא. $4.7 = (11 + 7.8) - 23.5$ אב. $4.7 = 11 - 7.8 - 23.5$ (הצלע: 4.7 ס"מ) בא. $60 : 4 : 5 = 3$

בב. $60 : (5 \cdot 4) = 3$ (כל קוף: 3 בננות)

6 **כתבו כחזקה, ואחר כך חשבו**

א. $4^3 = 64$ ב. $2^5 = 32$ ג. $10^4 = 10{,}000$ ד. $3^4 = 81$

7 **סדר פעולות עם חזקות**

א. 50 ב. 100 ג. 27 ד. 49 ה. 25 ו. 2 ז. 1 ח. 0 ט. 1,024

8 **שורשים ריבועיים**

א. 5 ב. 9 ג. 12 ד. 20 ה. 100 ו. 1 ז. $\sqrt{49} = 7$ ח. $8^2 = 64$

9 **פרקו לגורמים ראשוניים, וכתבו בעזרת חזקות**

א. $12 = 2^2 \cdot 3$ ב. $18 = 2 \cdot 3^2$ ג. $100 = 2^2 \cdot 5^2$ ד. $48 = 2^4 \cdot 3$ ה. $200 = 2^3 \cdot 5^2$

ו. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

10 **שטח ריבוע ונפח קובייה**

א. 7 ס"מ, כי $\sqrt{49} = 7$ ב. 27 סמ"ק, כי $3^3 = 27$ ג. $12^2 = 144$ (השטח: 144 סמ"ר) ד. 4 ס"מ, כי $4^3 = 64$

11 **אתגר – המלך והאורז**

אא. $2^{10} = 1{,}024$ אב. על המשבצת ה-21: $2^{20} = 1{,}048{,}576$

מלבן ותיבה

1 **מלבנים: השלימו את הטבלה**

א: אורך **8**, רוחב **5**, היקף **26**, שטח **40** ב: אורך **12**, רוחב **3.5**, היקף **31**, שטח **42**

ג: אורך **7**, רוחב **7**, היקף **28**, שטח **49** ד: אורך **9**, רוחב **4**, היקף **26**, שטח **36**

ה: אורך **9**, רוחב **6**, היקף **30**, שטח **54**

2 **כתבו ביטוי להיקף ולשטח**

א. היקף $2a + 2b$, שטח $a \cdot b$ ב. היקף $8x$, שטח $3x^2$ ג. היקף $2y + 14$, שטח $5y + 10$

3 **צורות מורכבות ממלבנים**

א. שטח **42** סמ"ר, היקף **28** ס"מ ב. שטח **48** סמ"ר, היקף **38** ס"מ

4 **אותו היקף – שטח אחר**

1 על **9**: שטח **9** **2** על **8**: שטח **16** **3** על **7**: שטח **21** **4** על **6**: שטח **24** **5** על **5**: שטח **25**

הגדול ביותר: הריבוע **5** על **5** (שטח **25** סמ"ר)

5 **הכירו את התיבה**

6 פאות **12** מקצועות **8** קדקודים **4** מקצועות

6 **שטח פנים ונפח**

א. שטח פנים **62** סמ"ר, נפח **30** סמ"ק ב. שטח פנים **96** סמ"ר, נפח **64** סמ"ק

ג. שטח פנים **112** סמ"ר, נפח **60** סמ"ק

7 **האם אפשר לקפל לקובייה?**

א. כן ב. לא (שתי פאות יתלכדו) ג. כן ד. לא (חמש פאות בשורה)

8 **פאות נגדיות**

6 **4** **5**

9 **אתגר**

אא. פי **4** אב. פי **8** (כי $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$) בא. $6a$ בב. **60** סמ"ק

מספרים מכוונים – חיבור וחיסור

1 מספרים מכוונים סביבנו

א. 5 מעלות ב. בקומה 2 ג. −40 מטר ד. 1230 מטר (כי $800 - (-430) = 1230$)

2 איזה מספר מסומן?

$A = -5$ $B = -1.5$ $C = 2$ $D = -3.5$ $E = 4.5$

3 המספר הנגדי

א. −7 ב. 3 ג. 0 ד. 2.5 ה. −8

4 השוו

א. $3 > -5$ ב. $-2 > -7$ ג. $-1 < 0$ ד. $-3.4 > -3.5$ ה. $-\frac{1}{4} > -\frac{1}{2}$ ו. $-(-4) = 4$

5 סדרו מהקטן לגדול

א. $-8 < -3 < -0.5 < 0 < 2.5 < 5$

6 חיבור וחיסור

א. 3 ב. 5 ג. −9 ד. 7 ה. −7 ו. 0 ז. −7 ח. 2.5 ט. −5

7 תרגילים עם כמה פעולות

א. −4 ב. 8 ג. 5 ד. 8 ה. 2 ו. −1

8 השלימו את המספר החסר

א. 10 ב. −7 ג. −5 ד. −8 ה. −4 ו. −5

9 טבלת טמפרטורות

בחרמון 18 מעלות (כי $11 - (-7) = 18$) 3 מעלות 1.8 מעלות (כי $9 : 5 = 1.8$)

10 המשיכו את הסדרה

א. 3, 5 ב. −2, −6 ג. −5, 0

11 אתגר

אא. למשל $3 + (-8)$ אב. למשל $(-3) + (-2)$

ב. לא – מתחילים משמאל לאפס וממשיכים עוד שמאלה, ולכן הסכום שלילי.

מספרים מכוונים – כפל, חילוק ומערכת צירים

1 כפל וחילוק

א. −12 ב. 30 ג. 0 ד. −9 ה. 2 ו. −5 ז. −1 ח. −10 ט. 70

2 השלימו את המספר החסר

א. −4 ב. −5 ג. −7 ד. 16 ה. 0 ו. −5

3 סדר פעולות

א. 22 ב. −8 ג. 11 ד. 6 ה. −8 ו. 7

4 חזקות עם בסיס שלילי

א. 9 ב. −9 ג. −8 ד. −1 ה. 1 ו. −16 ז. 1 ח. 30 ט. 0

5 חיובי או שלילי?

א. שלילי ב. חיובי ג. אפס ד. שלילי ה. שלילי ו. שלילי

6 מערכת צירים

$A(3, 2)$ $B(-4, 1)$ $C(-2, -3)$ $D(0, -4)$ $E(5, -2)$ $F(-5, 0)$

ב: בדקו את המיקום של כל נקודה

7 משולש במערכת צירים

$D(-3, -2)$ הגובה 3, הצלע 9 השטח 13.5 (כי $9 \cdot 3 : 2 = 13.5$)

8 הקדקוד החסר

אא. (−3, 1) אב. 16 (הצלע 4) בא. (−2, 1) בב. 20 (הצלעות 7 ו-3)

9 אתגר

א. 5 – שלילית; 6 – חיובית (כל זוג של שליליים נותן חיובי). בא. למשל $4 \cdot (-3)$ ו-$2 \cdot (-6)$

בב. למשל $(-12) : 4$ ו-$9 : (-3)$

פתרון משוואות

1 **איזה מספר הוא הפתרון?**

א. $x = 3$ ב. $x = 6$ ג. $x = -2$ ד. $x = 12$ ה. $x = -3$ ו. $x = -1$

2 **פתרו**

א. $x = 5$ ב. $x = 13$ ג. $x = 7$ ד. $x = 18$ ה. $x = 7$ ו. $x = -5$ ז. $x = -7$ ח. $x = -6$

ט. $x = 14$

3 **מאזניים**

א. $3x + 2 = 11$, ולכן $x = 3$ ב. $2x + 5 = x + 9$, ולכן $x = 4$

4 **משוואות בכמה שלבים**

א. $x = 6$ ב. $x = 5$ ג. $x = 3$ ד. $x = -3$ ה. $x = 10$ ו. $x = 5$ ז. $x = 5$ ח. $x = 5$

5 **משוואות עם מספרים עשרוניים**

א. $x = 10$ ב. $x = 15$ ג. $x = 3$ ד. $x = 0.5$ ה. $x = 0$ ו. $x = -6$

6 **בדקו בהצבה**

א. לא, כי $3 \cdot 6 + 4 = 22$. הפתרון: $x = 5$ ב. כן, כי $10 - (-3) = 13$

7 **אתגר – חשבתי על מספר**

א. $4x + 7 = 35$, ולכן $x = 7$ ב. $3(x - 6) = -12$, ולכן $x = 2$

שאלות מילוליות ומשוואות

1 כתבו משוואה ופתרו

א. $x = 12$, $x + 8 = 20$ ב. $x = 9$, $3x = 27$ ג. $x = 3$, $x - 5 = -2$ ד. $x = 12$, $x : 2 + 4 = 10$

ה. $x = 15$, $x + (x + 1) = 31$ ו. $x = 3$, $2x - 7 = -1$ ז. $x = -6$, $4 - x = 10$ ח. $x = -3$, $5x + 3 = -12$

2 בעיות

א. $32 = (4 - x) + x$, ולכן $x = 18$. בכיתה 18 בנות ו-14 בנים.

ב. $46 = (5 + x) + 2x$, ולכן $x = 9$. הרוחב 9 ס"מ והאורך 14 ס"מ.

ג. $25 = 4 + 3x$, ולכן $x = 7$. מחברת עולה 7 ₪. ד. $64 = 3x + x$, ולכן $x = 16$. ליוסי 16 גולות ולדני 48.

3 גילים

א. $3(x + 5) = 5 + 28 + x$, ולכן $x = 9$. הבן בן 9 והאב בן 37.

4 עוד בעיות

א. $75 = (2 + x) + (1 + x) + x$, ולכן $x = 24$. המספרים: 24, 25, 26.

ב. $68 = 4x + 12$, ולכן $x = 14$. נסעו 14 ק"מ.

ג. $130 = 2x + (10 + x) + x$, ולכן $x = 30$. ביום הראשון 30 עמודים.

ד. $36 = (3 + x)2 + x$, ולכן $x = 10$. הבסיס 10 ס"מ, וכל שוק 13 ס"מ.

5 אתגר – מטבעות

א. $166 = (50 - x)2 + 5x$, ולכן $x = 22$. יש 22 מטבעות של 5 ₪ ו-28 מטבעות של 2 ₪.

זוויות

1 **מדדו במד-זווית**

א. $40°$, חדה ב. $125°$, קהה ג. $90°$, ישרה ד. $160°$, קהה

2 **הזווית בין מחוגי השעון**

א. $90°$ ב. $150°$ ג. $180°$ ד. $30°$

3 **סכום והפרש של זוויות**

א. $30°$ ו-$60°$ (כי $x + x + 30 = 90$) ב. $25°$ ו-$75°$ (כי $3x - x = 50$)

4 **זוויות צמודות**

א. $x = 115°$ (כי $x + 65 = 180$) ב. $x = 50°$ (כי $x + x + 80 = 180$) ג. $x = 30°$ (כי $x + 2x + 3x = 180$)

5 **זוויות קודקודיות**

$\alpha = 30°$ (צמודה ל-$150°$) $\beta = 30°$ (קודקודית ל-α) $\gamma = 150°$ (קודקודית לזווית של $150°$)

α ו-β; הזווית של $150°$ ו-γ

6 **ישרים מקבילים וישר חותך**

$a = 55°$ זוויות מתאימות $b = 125°$ (צמודה ל-a) $c = 55°$ (קודקודית לזווית של $55°$)

a ו-c (שתיהן $55°$; הן גם זוויות מתחלפות)

7 **מקבילים ואלגברה**

א. $x = 30$ — זוויות מתאימות; כל זווית $70°$ ב. $x = 20$ — זוויות מתחלפות; כל זווית $60°$

8 **חוצה זווית**

א. $38°$ ב. $70°$ ג. $90°$ (זוויות ישרות) ד. $32.5°$

9 **אתגר**

א. $55°$ — במשולש ישר זווית, סכום שתי הזוויות החדות הוא $90°$.

ב. $90°$ — חצי מ-$180°$, כי כל חוצה לוקח חצי מהזווית שלו.

שטחים: משולש, מקבילית וטרפז

1 **שטח על משבצות**

א. 12 משבצות ב. 12 משבצות ג. 16 משבצות ד. 6 משבצות

2 **חשבו את השטח**

א. 36 סמ"ר ב. 30 סמ"ר ג. 32 סמ"ר ד. 24 סמ"ר

3 **שלושה משולשים**

א. לכולם אותו שטח: הבסיס המשותף AB, והגובה – המרחק בין שני הישרים המקבילים – שווה.

4 **מצאו את האורך החסר**

א. 6 ס"מ ב. 9 ס"מ ג. 5 ס"מ ד. 3 מ'

5 **יחידות שטח**

א. 10,000 סמ"ר ב. 30,000 סמ"ר ג. 2.5 מ"ר ד. 100 ממ"ר ה. 14 מ"ר ו. 600 סמ"ר

6 **כתבו ביטוי לשטח**

א. $6x$ ב. $5x + 10$ ג. $3a$

7 **צורות מורכבות על משבצות**

א. 27 משבצות ב. 17 משבצות

8 **אתגר**

א. 30 אב. חצי (אותו בסיס ואותו גובה) ב. 5 ס"מ: השטח 30 סמ"ר, ולכן $60 : 12 = 5$

פונקציות וייצוגים

1 **הדרך לבית הספר**

400 מטרים עמדה במקום (המרחק לא השתנה) 30 דקות 1000 מטרים

בעשר האחרונות: 600 מטרים, לעומת 400 מטרים בעשר הראשונות

2 **איזה גרף מתאים לסיפור?**

גרף א – סיפור 3 (הנר) גרף ב – סיפור 1 (הבריכה) גרף ג – סיפור 2 (המכונית)

3 **שטח ריבוע כפונקציה של הצלע**

השטחים: 1, 4, 9, 16, 25 x^2 (או $x \cdot x$) לא – השטח גדל כל פעם ביותר

4 **מונית – ארבעה ייצוגים**

המחירים: 10, 13, 16, 19, 22, 25 $3x + 10$ 10 ק"מ (כי $3 \cdot 10 + 10 = 40$)

כן – כל קילומטר מוסיף 3 ₪, והנקודות על קו ישר

5 **טמפרטורה במשך יממה**

בשעה 3:00, 8 מעלות בשעה 15:00, 20 מעלות משעה 3 עד שעה 15

משעה 0 עד שעה 3, ומשעה 15 עד שעה 24

6 **מצאו את הכלל**

$y = 3x + 1$ $y = 5 - 2x$ $y = 10x$ $y = x : 2$

7 **אתגר – קצב אחיד או לא אחיד?**

בטבלה א – כל פעם y גדל ב-5 של טבלה א

משולש ומנסרה משולשת

1 **הזווית השלישית**

א: $70°$, חד זווית ב: $55°$, ישר זווית ג: $35°$, קהה זווית ד: $60°$, חד זווית ה: $90°$, ישר זווית

ו: $40°$, קהה זווית

2 **מצאו את הזוויות**

א. $x = 30$; הזוויות: $30°$, $60°$, $90°$ ב. $x = 70$; זוויות הבסיס: $70°$ כל אחת

ג. $x = 35$; הזוויות החדות: $35°$ ו-$55°$

3 **שרטטו משולש**

א. בערך $83°$ (מול הצלע של 6 ס"מ) ב. $60°$

4 **האם אפשר לבנות משולש?**

א. כן ב. לא (כי $3 + 2$ לא גדול מ-6) ג. כן ד. לא (כי $4 + 4$ לא גדול מ-8)

ה. לא (כי $7 + 2$ לא גדול מ-10) ו. כן

5 **סכום הזוויות במצולע**

3 צלעות: 1 משולשים, $180°$ 4 צלעות: 2 משולשים, $360°$ 5 צלעות: 3 משולשים, $540°$

6 צלעות: 4 משולשים, $720°$ 8 צלעות: 6 משולשים, $1080°$

6 **הזווית החסרה במרובע**

א. $85°$ ב. $60°$ ג. $70°$ ד. $80°$

7 **זווית במצולע משוכלל**

א. $108°$ (כי $540 : 5$) ב. $120°$ (כי $720 : 6$) ג. $135°$ (כי $1080 : 8$)

8 **מנסרה משולשת**

5 פאות, 9 מקצועות, 6 קדקודים 6 סמ"ר (כי $4 \cdot 3 : 2 = 6$) 120 סמ"ר (כי $10 \cdot (5 + 4 + 3) = 120$)

132 סמ"ר (כי $2 \cdot 6 + 120 = 132$) 60 סמ"ק (כי $10 \cdot 6 = 60$)

9 **אתגר**

א. זווית הראש $36°$, וזוויות הבסיס $72°$ (כי $x + 2x + 2x = 180$) ב. מ-6 עד 12 ס"מ (גדולה מ-5 וקטנה מ-13)